Persamaan dan Fungsi Kuadrat

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	C	5	B	9	A	13	D	17	B
2	C	6	B	10	A	14	B	18	A
3	D	7	A	11	C	15	D	19	B
4	D	8	A	12	D	16	B	20	B

1. MUDAH

Akar-akar $x^2 - 7x + 12 = 0$ adalah ....

Jawaban: **C. 3 dan 4**

Cari dua bilangan yang dikali 12 dan dijumlah -7: -3 dan -4. $(x - 3)(x - 4) = 0$, jadi x = 3 atau x = 4.

---

2. MUDAH

Diskriminan $x^2 + 4x + 5 = 0$ adalah ....

Jawaban: **C. -4**

$D = b^2 - 4ac = 16 - 20 = -4$. Karena negatif, persamaan ini tidak punya akar real.

---

3. MUDAH

Grafik $y = -2x^2 + 3x + 1$ ....

Jawaban: **D. terbuka ke bawah**

Koefisien x^2 adalah -2, negatif, jadi parabolanya terbuka ke bawah dan punya titik tertinggi.

---

4. MUDAH

Persamaan sumbu simetri grafik $y = x^2 - 6x + 1$ adalah ....

Jawaban: **D. x = 3**

$x_p = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2} = 3$.

5. MUDAH

Grafik $y = 2x^2 - 3x + 7$ memotong sumbu y di titik ....

Jawaban: **B. (0, 7)**

Di sumbu y nilai x = 0, sehingga y = 7. Titiknya (0, 7).

---

6. SEDANG

Akar-akar $2x^2 + x - 6 = 0$ adalah ....

Jawaban: **B. $\frac{3}{2}$ dan -2**

a·c = −12, dua bilangan dengan hasil kali −12 dan jumlah 1: 4 dan −3. $2x^2 + 4x - 3x - 6 = 2x(x + 2) - 3(x + 2) = (2x - 3)(x + 2)$. Akarnya $\frac{3}{2}$ dan −2.

---

7. SEDANG

Jumlah akar-akar $3x^2 - 12x + 5 = 0$ adalah ....

Jawaban: **A. 4**

$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-12}{3} = 4$. Tidak perlu mencari akarnya satu per satu.

---

8. SEDANG

Titik puncak grafik $y = x^2 - 4x + 1$ adalah ....

Jawaban: **A. (2, -3)**

$x_p = \frac{4}{2} = 2$, $y_p = 4 - 8 + 1 = -3$. Puncaknya (2, −3), titik terendah karena a > 0.

---

9. SEDANG

Persamaan $x^2 + px + 16 = 0$ mempunyai dua akar kembar dan p positif. Nilai p adalah ....

Jawaban: **A. 8**

Akar kembar berarti D = 0: $p^2 - 64 = 0$, jadi p = 8 (positif). Cek: $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$.

---

10. SEDANG

Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan −2 adalah ....

Jawaban: **A. $x^2 - x - 6 = 0$**

$(x - 3)(x + 2) = x^2 - x - 6$. Atau: jumlah akar 1 dan hasil kali −6, jadi $x^2 - 1x + (-6) = 0$.

11. SULIT

Akar-akar $x^2 - 5x + 3 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Nilai $x_1^2 + x_2^2$ adalah ....

Jawaban: **C. 19**

$x_1 + x_2 = 5$ dan $x_1 x_2 = 3$. $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 25 - 6 = 19$.

---

12. SULIT

Sebuah parabola berpuncak di (1, −4) dan melalui titik (3, 0). Persamaannya adalah ....

Jawaban: **D.** $y = x^2 - 2x - 3$

$y = a(x-1)^2 - 4$. Masukkan (3, 0): $0 = 4a - 4$, a = 1. Jadi $y = (x-1)^2 - 4 = x^2 - 2x - 3$.

---

13. SULIT

Akar-akar $x^2 + 2x - 1 = 0$ adalah ....

Jawaban: **D.** $-1 \pm \sqrt{2}$

$x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = \dfrac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$. Atau lengkapkan kuadrat: $(x+1)^2 = 2$.

---

14. SULIT

Tinggi bola yang dilempar ke atas dinyatakan dengan h(t) = 30t − 5t² meter, t dalam detik. Tinggi maksimum bola adalah ....

Jawaban: **B. 45 m**

Puncak saat $t = -\frac{30}{2(-5)} = 3$ s. $h(3) = 90 - 45 = 45$ m. Kalau kamu menjawab 90 m, kamu lupa mengurangkan $5t^2$.

---

15. SULIT

Persamaan $x^2 + mx + 4 = 0$ tidak mempunyai akar real. Batas nilai m adalah ....

Jawaban: **D.** $-4 < m < 4$

Tidak punya akar real berarti D < 0: $m^2 - 16 < 0$, yaitu $(m-4)(m+4) < 0$. Nilainya negatif di antara kedua akar, jadi $-4 < m < 4$.

16. PENALARAN

Kawat sepanjang 60 m dipakai memagari kebun sayur sekolah berbentuk persegi panjang yang satu sisinya menempel tembok. Luas kebun terbesar yang bisa dibuat adalah ....

Jawaban: **B. 450 m²**

1. Nyatakan sisi sejajar tembok: 60 − 2x.
2. L(x) = −2x² + 60x.
3. x puncak = −60 / (2·(−2)) = 15. L = 15 × 30 = 450 m².

Misal sisi tegak lurus tembok x, sisi sejajar tembok 60 − 2x. $L = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$. Puncak di x = 15, sehingga ukurannya 15 m × 30 m dan luasnya 450 m². Jawaban 225 m² adalah persegi 15 × 15 yang pagarnya empat sisi.

---

17. PENALARAN

Sebuah pertunjukan menjual tiket Rp50.000 dan ditonton 200 orang. Setiap kenaikan harga Rp5.000, penonton berkurang 10 orang. Harga tiket yang membuat pendapatan paling besar adalah ....

Jawaban: **B. Rp75.000**

1. Harga = 50.000 + 5.000n, penonton = 200 − 10n.
2. R(n) = −50.000n² + 500.000n + 10.000.000.
3. n puncak = 5 → harga 75.000, R = 11.250.000.

Dengan n kali kenaikan, pendapatan $R = (50.000 + 5.000n)(200 - 10n) = 10.000.000 + 500.000n - 50.000n^2$. Puncak di $n = 5$: harga Rp75.000, penonton 150 orang, pendapatan Rp11.250.000. Lebih dari Rp10.000.000 di harga awal.

---

18. PENALARAN

Rudi menyelesaikan $x^2 = 5x$ dengan membagi kedua ruas dengan x, lalu mendapat x = 5 saja. Apa yang terlewat?

Jawaban: **A. akar x = 0, karena membagi dengan x hanya sah kalau x tidak nol**

Faktorkan saja: $x^2 - 5x = x(x - 5) = 0$, jadi x = 0 atau x = 5. Membagi dengan x diam-diam menganggap x ≠ 0, sehingga akar 0 hilang.

---

19. PENALARAN

Mengapa nilai $x^2 + 2x + 5$ selalu positif untuk setiap bilangan real x?

Jawaban: **B. karena bisa ditulis $(x + 1)^2 + 4$ dan bilangan kuadrat tidak pernah negatif**

$x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4 \geq 4$. Bisa juga dilihat dari a = 1 > 0 dan D = 4 − 20 < 0: parabolanya terbuka ke atas dan tidak menyentuh sumbu x. Alasan "semua koefisien positif" tidak cukup: $x^2 + 5x + 1$ bernilai negatif di x = −1.

20. PENALARAN

Kebun persegi panjang kelilingnya 40 m dan luasnya 96 m². Saat dicari dengan persamaan kuadrat, panjang sisinya keluar dua nilai, 8 dan 12. Bagaimana menafsirkannya?

Jawaban: **B. kebunnya berukuran 8 m × 12 m; kedua akar menunjuk kebun yang sama dengan panjang dan lebar ditukar**

Misal satu sisi x, sisi lain 20 − x. $x(20-x)=96 \Rightarrow x^2-20x+96=0 \Rightarrow (x-8)(x-12)=0$. Kalau x = 8, sisi lain 12; kalau x = 12, sisi lain 8. Itu kebun yang sama. Menafsirkan akar sama pentingnya dengan menghitungnya.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.